

Создание функциональной веб-платформы для потокового видео

Андреев Андрей Валерьевич

ст. преподаватель, СибГУТИ

Лукинов Виталий Леонидович

доцент, СибГУТИ

Цель и задачи проекта

Цель проекта

Разработать функциональную веб-платформу для потокового видео с возможностью синхронного совместного просмотра.

Задачи

1. Спроектировать архитектуру системы: бэкенд, фронтенд, инфраструктура.
2. Реализовать потоковую отдачу видео по протоколу HLS.
3. Реализовать синхронные комнаты на WebSocket с серверной синхронизацией плеера.
4. Разработать адаптивный пользовательский интерфейс (десктоп и мобайл).
5. Обеспечить контейнерное развёртывание с автоматическим HTTPS.

Распределение ролей

Фамилия И.О.	Роль в группе
Лукинов В.Л.	Моделирование архитектуры информационной системы
Лукинов В.Л.	Разработка бизнес-логики информационной системы
Андреев А.В.	Прототипирование и разработка пользовательского интерфейса
Андреев А.В.	Тестирование и интеграционные работы

Средства реализации

Бэкенд

Python 3.10+, Django 5.1, Django REST Framework 3.15, Django Channels 4.1 (ASGI + WebSocket)

База данных

PostgreSQL 16 (продакшен), SQLite (разработка)

Кэш и pub/sub

Redis 7 (channel layer для WebSocket)

Потоковое видео

HLS, hls.js, HTML5 video

Фронтенд

React 19.2, React Router 7, Vite 8, axios

Инфраструктура

Docker, docker-compose, Caddy (reverse proxy и auto-HTTPS Let's Encrypt)

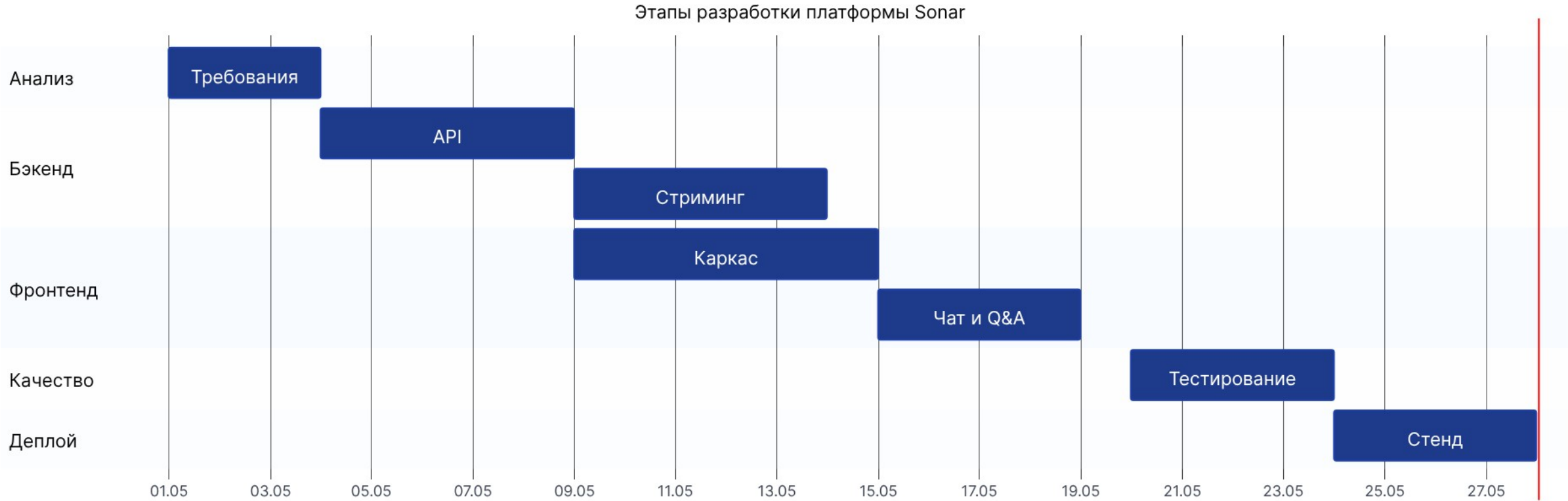
Тестирование

pytest + pytest-asyncio (бэк), Vitest + @testing-library/react (фронт)

Аутентификация

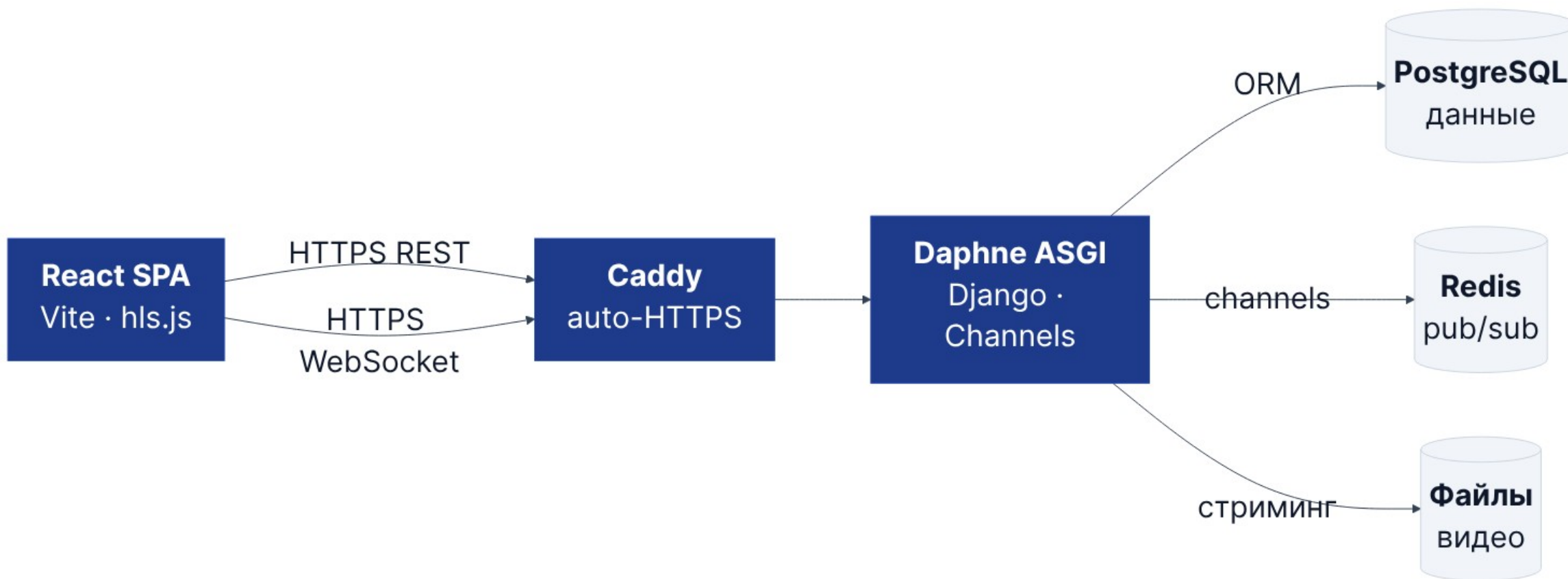
JWT (SimpleJWT), вход по одноразовому коду на e-mail

Планирование работ



Архитектура системы

Контейнерная диаграмма в нотации C4: клиент, шлюз, сервисы, хранилища.



Диаграммы кода

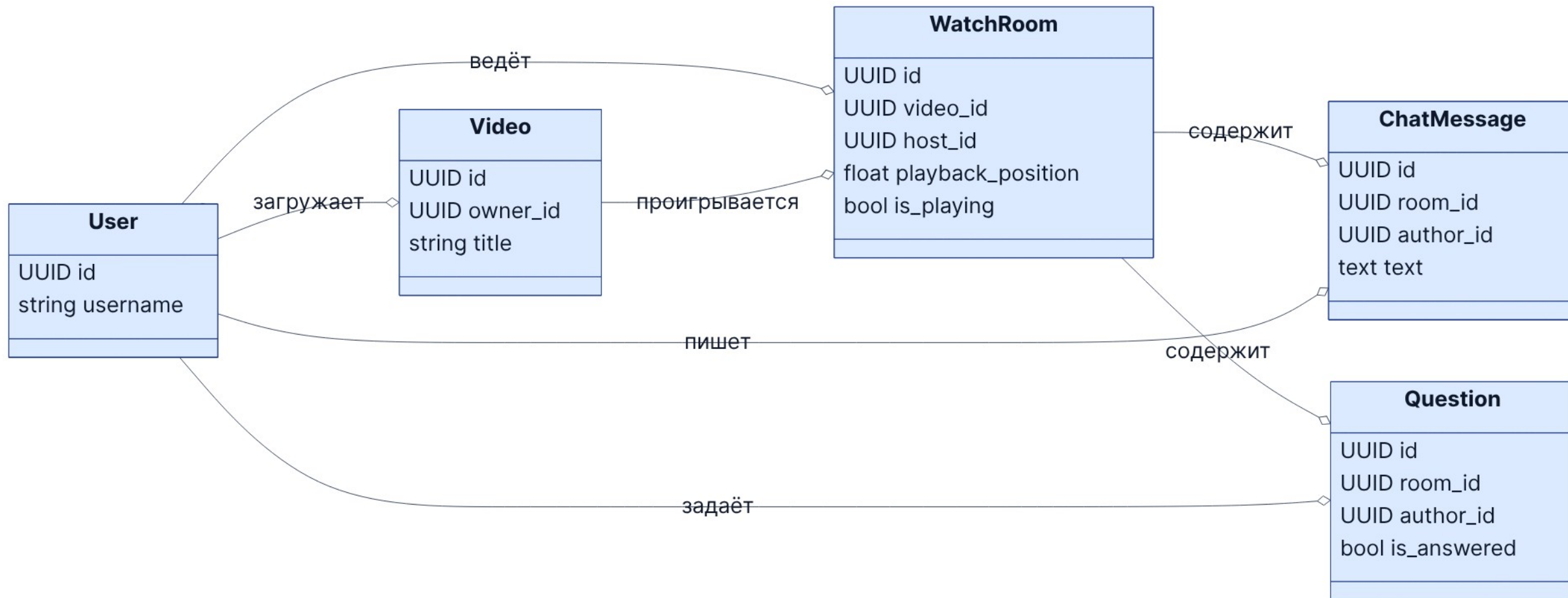
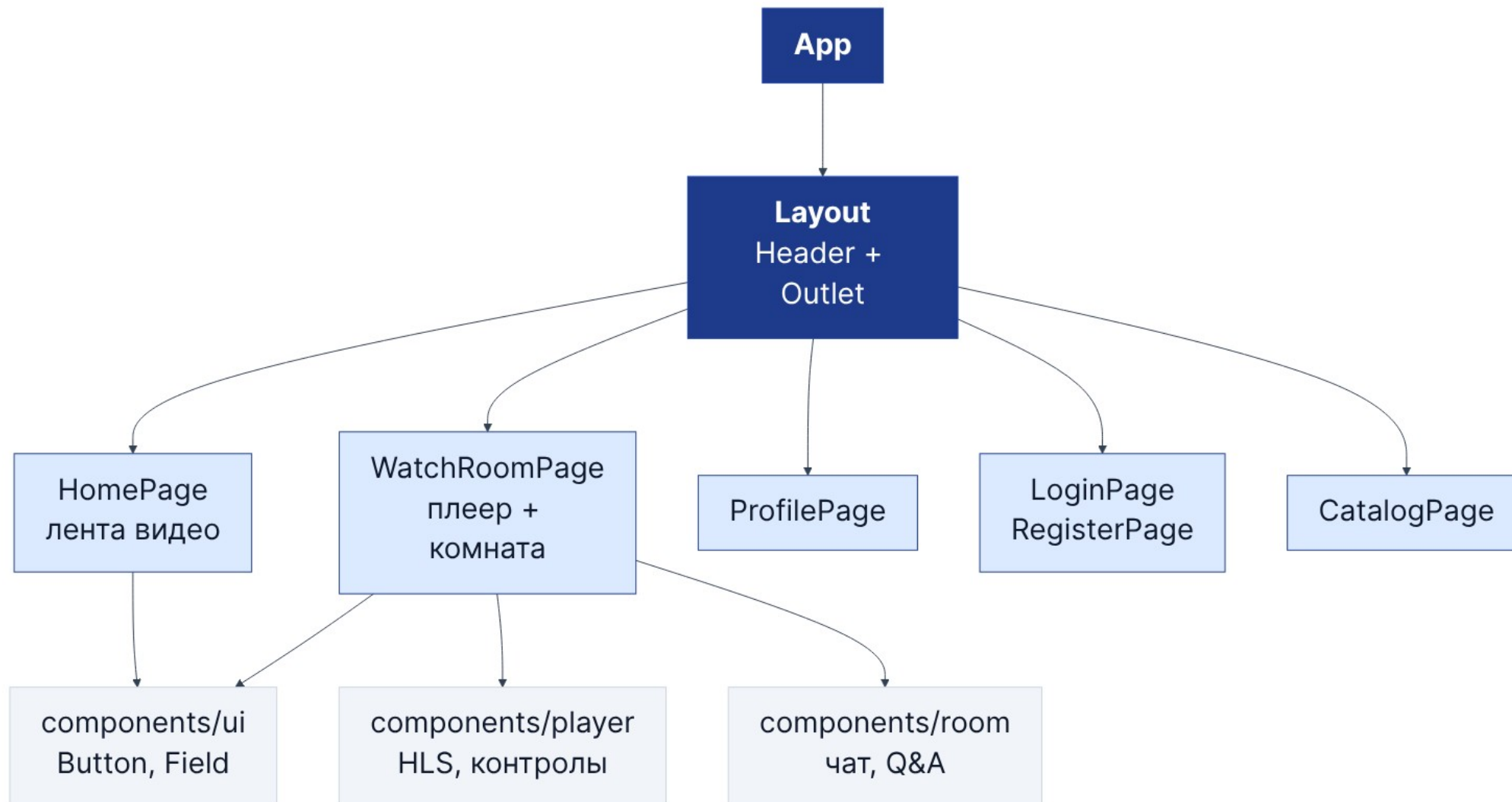


Диаграмма компонентов пользовательского интерфейса

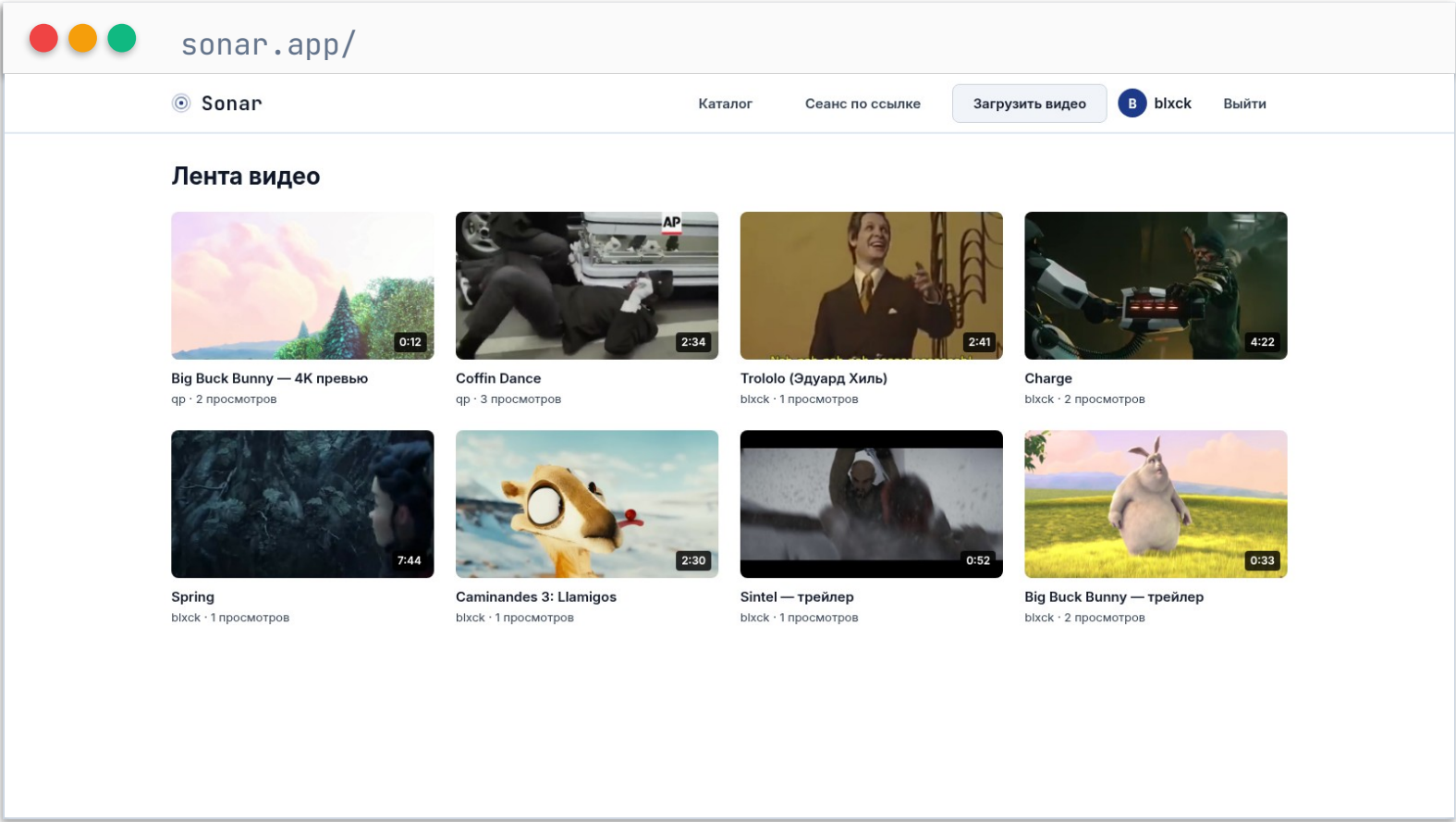


Главная: макет и реализация

Лента видео — главный экран платформы.



Макет (Figma)



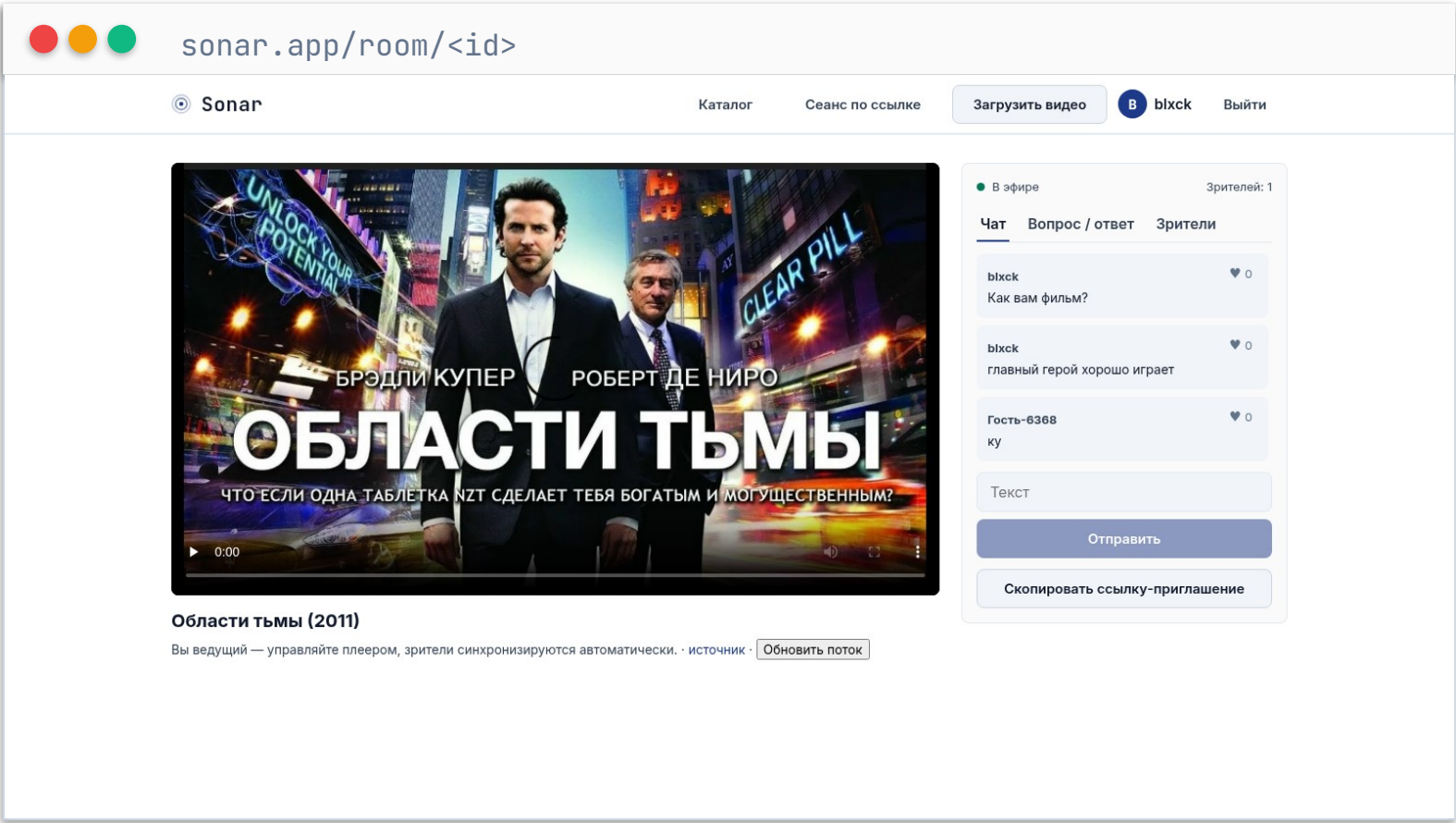
Реализация

Совместный просмотр: макет и реализация

Комната с общим плеером, чатом и панелью вопросов.



Макет (Figma)



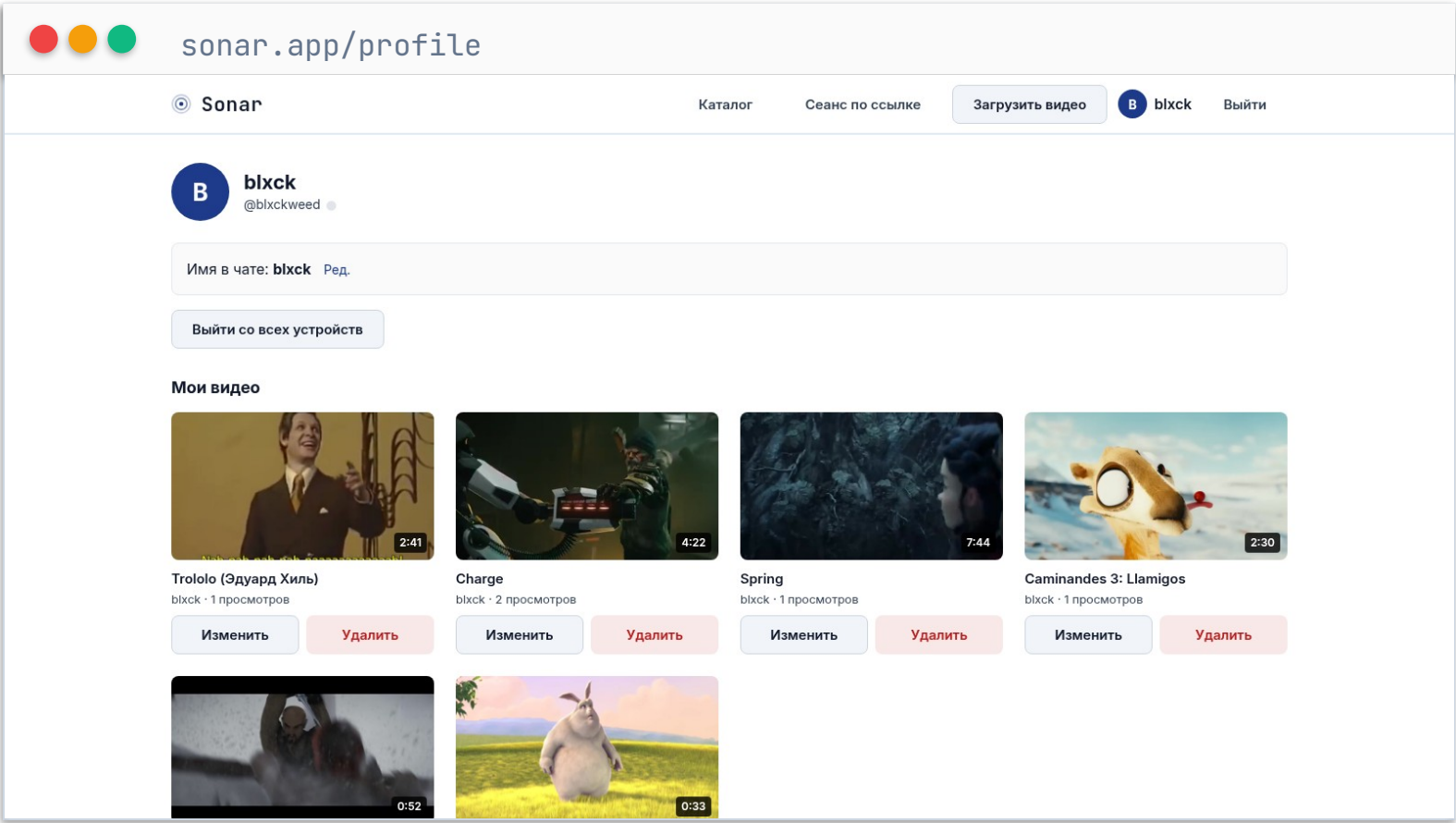
Реализация

Профиль: макет и реализация

Канал пользователя со списком загруженных видео.

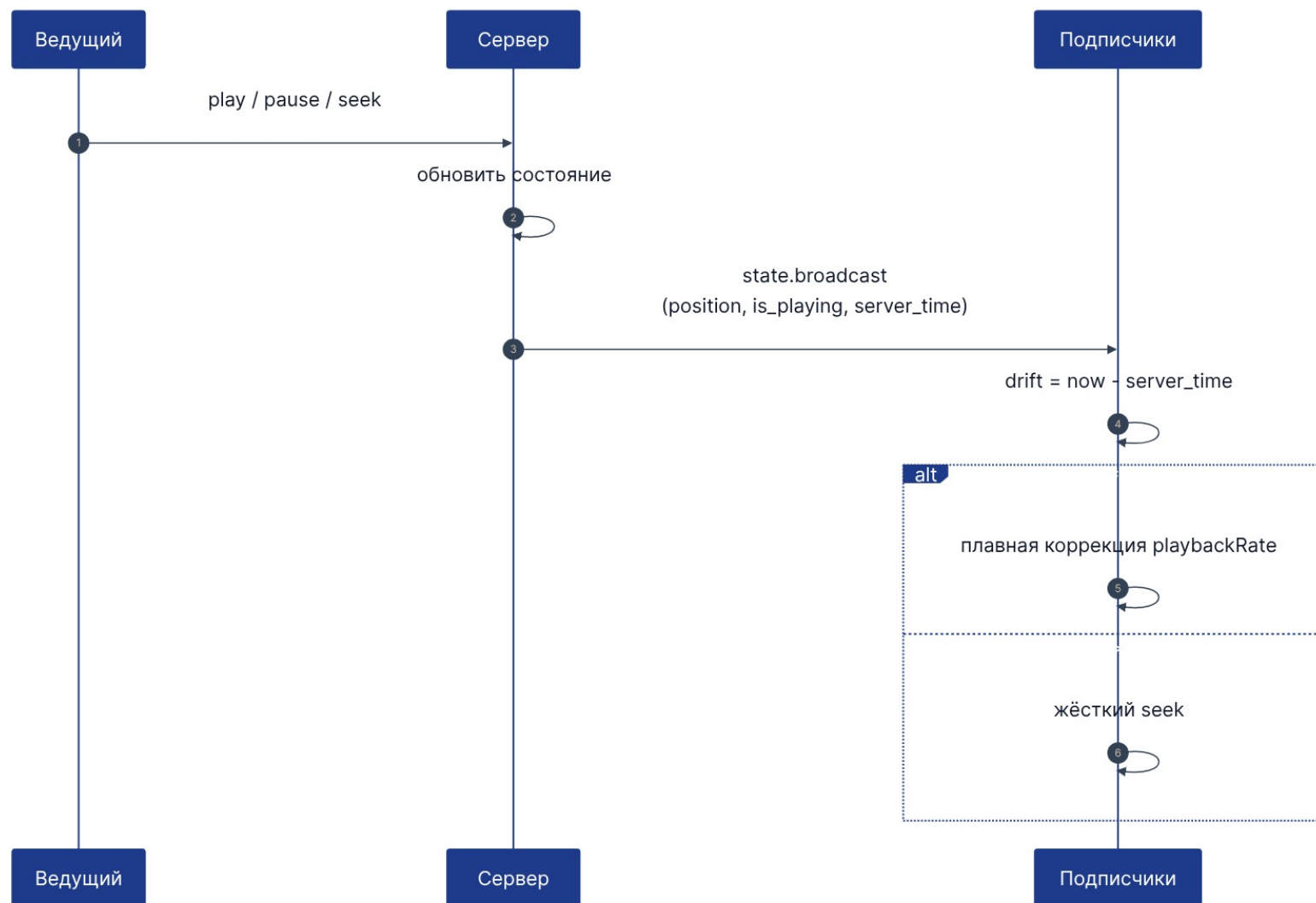


Макет (Figma)



Реализация

Совместный просмотр: синхронизация плеера



Пример реализации синхронизации

Фрагмент WebSocket-консьюмера: обработка действий ведущего и рассылка состояния подписчикам.

rooms/consumers.py

```
async def receive_json(self, content, **kwargs):
    """Обработка play / pause / seek от ведущего."""
    if not self.is_host:
        return
    action = content.get("action")
    position = float(content.get("position", 0.0))
    room = await self.update_room_state(
        position=position,
        is_playing=action in ("play", "resume"),
        action=action,
    )
    # broadcast подписчикам через Redis
    await self.channel_layer.group_send(self.group_name, {
        "type": "room.state",
        "position": room.playback_position,
        "is_playing": room.is_playing,
        "server_time": timezone.now().timestamp(),
    })
```

Тестирование

Бэкенд: `pytest` + `pytest-asyncio`

Юнит-тесты сервисов аутентификации, сериализаторов, парсеров каталога.
Интеграционные тесты ASGI WebSocket-консьюмеров комнат.

Фронтенд: `Vitest` + `Testing Library`

Юнит-тесты утилит синхронизации, форматирования времени, обработки ошибок API.
Компонент-тесты ключевых элементов интерфейса (`Button`, `MessageCard`, `TextField`).

Граничные случаи

Рассинхрон ≥ 2 с включает жёсткую коррекцию плеера.
Истёкший JWT обновляется по `refresh`-токену без выхода пользователя.

Интеграция и развёртывание

Контейнеризация

Multi-stage Dockerfile для бэкенда (Daphne ASGI) и фронтенда (nginx).

Оркестрация

docker-compose с сервисами postgres, redis, backend, frontend.

Reverse proxy

Caddy с автоматическим выпуском TLS-сертификатов через Let's Encrypt.

Развёртывание

Идемпотентный скрипт deploy.sh: обновление на боевом сервере одной командой.

Конфигурация

Переменные окружения (.env), отдельные профили для dev и prod.

Стенд

Развёрнут на собственном сервере, доступен по доменному имени с HTTPS.

Заключение

Достижение цели

Платформа потокового видео с синхронным совместным просмотром реализована, развёрнута на боевом сервере, готова к демонстрации.

Выполнение задач

1. Архитектура клиент-серверной системы спроектирована и реализована.
2. Поток видео по HLS работает в современных браузерах.
3. WebSocket-синхронизация плеера работает с компенсацией дрейфа.
4. UI разработан, адаптивен для десктопа и мобильной версии.
5. Контейнерное развёртывание автоматизировано, HTTPS через Let's Encrypt.

Вопросы и ответы

Андреев Андрей Валерьевич · ст. преподаватель, СибГУТИ

Лукинов Виталий Леонидович · доцент, СибГУТИ